

Bài 1. Một mô hình phân loại email thành Spam và Không Spam đã được đánh giá trên một tập kiểm tra gồm 20 email. Kết quả thực tế và dự đoán như sau:

Thực tế \ Dự đoán	Spam	Không Spam
Spam	6	2
Không Spam	3	9

- a) Tính độ chính xác (accuracy); độ chính xác dự đoán (precision), độ phủ (recall), F1-score cho lớp Spam.
- b) Giải thích ý nghĩa của các chỉ số trên.

Bài 2. Cho tập dữ liệu gồm các điểm trong $\mathbb{R}^2$ như hình bên. Thực hiện các yêu cầu liên quan đến giải thuật phân cụm DBSCAN với các tham số: $\text{eps} = 2$, $\text{minPts} = 2$, khoảng cách được chọn là khoảng cách Manhattan.

Điểm	Tọa độ
A	(1, 2)
B	(2, 2)
C	(2, 3)
D	(8, 7)
E	(8, 8)
F	(25, 80)

- a) Tính ma trận khoảng cách của các điểm đã cho.
- b) Xác định điểm core point, border point và noise.
- c) Phân cụm dữ liệu đã cho.

Bài 3. Một công ty tuyển dụng muốn dự đoán ứng viên có được nhận việc (Yes) hay không (No) dựa trên hai thuộc tính: Trình độ học vấn (Cao đẳng, Đại học) và Kinh nghiệm (Ít, Nhiều). Cho dữ liệu huấn luyện như sau:

Ứng viên	Học vấn	Kinh nghiệm	Nhận việc
1	Cao đẳng	Ít	No
2	Cao đẳng	Nhiều	No
3	Đại học	Ít	Yes
4	Đại học	Nhiều	Yes
5	Đại học	Nhiều	Yes
6	Cao đẳng	Nhiều	Yes

- a) Bằng phương pháp Naïve Bayes, dự đoán kết quả cho một ứng viên có trình độ Cao đẳng và kinh nghiệm Nhiều.
- b) So sánh giải thuật phân lớp Naïve Bayes và Bayes.

Chú ý: Được sử dụng tài liệu.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong